وحدات القياس وآليات التحويل بينها

الاهداف العامة للمحاضرة الأولى :-

1. أن يتعرف الطالب على وحدات القياس والية التحويل من وحدة الى أخرى .

معامل الضرب	الرمز أوالبادئة	المضاعف
10^3	K	الكيلو
10^6	M	الميجا
10^9	G	الجيجا
10^{12}	T	التيرا

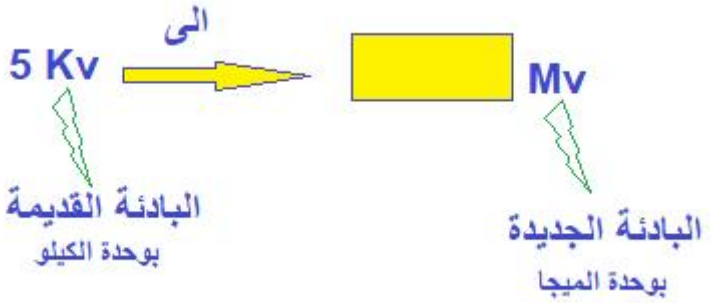
معامل الضرب	الرمز أوالبادئة	المضاعف
10^{-2}	c	السنتي
10^{-3}	m	الميلي
10^{-6}	μ	المايكرو
10^{-9}	n	النانو
10^{-12}	p	البيكو

جدول 1 :المضاعفات والكسور العشرية لوحدات القياس

تحويل الوحدات بواسطة الأسس

☑ **الحالة الاولى :-**

في حال وجود بادئتان: بادئة في المحول منه وتسمى" البادئة القديمة ", وبادئة في المحول اليه وتسمى "البادئة الجديدة ".

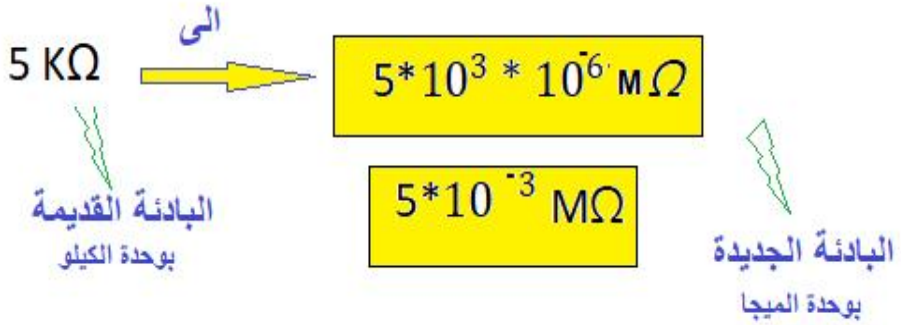


طريقة الحل :-

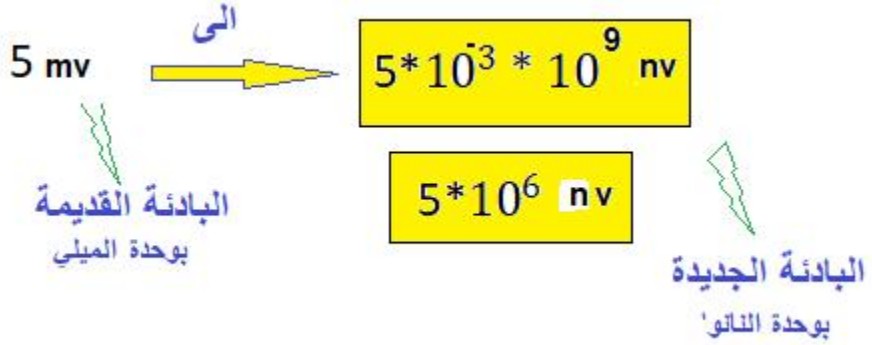
1. نأخذ الرقم الموجود الذي نريد تحويله .
2. نضع اشارة الضرب .
3. نكتب قيمة البادئة القديمة مع اشارة الأس .
4. نكتب قيمة البادئة الجديدة مع عكس اشارة الأس.
5. نكتب رمز الوحدة الجديدة .

مثال: حول مايلي:-

❶من 5KΩ الى وحدة MΩ .....



❷من 5mv الى وحدة nv .....

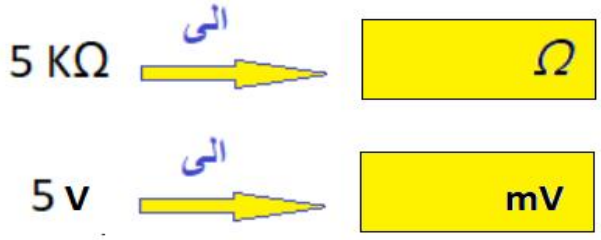


أسئلة بيتية -:

القيمة بعد التحويل	القيمة الاصلية
KHz	5GHz
KHz	5MHz
µF	5nF

☑ **الحالة الثانية :-**

في حال وجود بادئة واحدة فقط , سواء عند المحول منه (البادئة القديمة) أو عند المحول اليه (البادئة الجديدة).

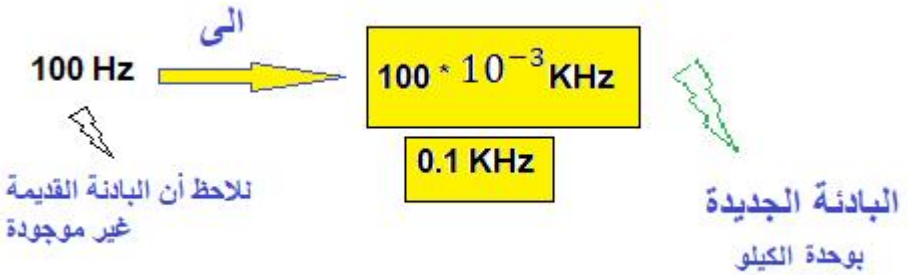


طريقة الحل :-

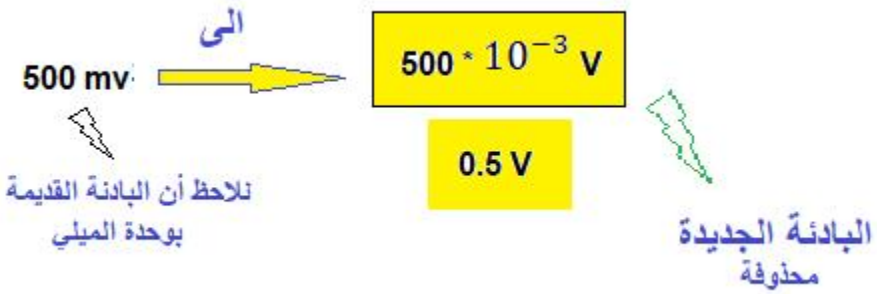
نتبع نفس خطوات الحل في حال وجود بادئتان ولكن البادئة المحذوفة نحذف خطوتها

مثال حول ما يلي :-

❶من 100 Hz الى وحدة KHz .....



❷من 500mV الى وحدة v .....



تمارين بيتية :-

القيمة بعد التحويل	القيمة الاصلية
Hz	5 MHz
mA	5 A
F	5 µF